

mpDNS

Multi Platform DNS

Von: Alexander Klupsch, ia3394
Abschlußarbeit an der PTL Wedel, 2002.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	S. 3
2.	Benutzerhandbuch	
2.1	Ablaufbedingung	S. 4
2.2	Programminstallation	S. 5-7
2.3	Bedienungsanleitung	
2.3.1	mpDNS	S. 8
2.3.2	mpDNSadmin	S. 8-13
2.4	Wiederaanlaufbedingungen	S. 14
3.	Programmierhandbuch	
3.1	Entwicklungskonfiguration	S. 15
3.2	Implementierte Funktionalität nach rfc1035	S. 16-17
3.3	Problemanalyse u. Realisierung	S. 18-19
3.4	DNS Protokoll	S. 20-22
3.5	Datenstrukturen	S. 23-24
3.6	Programmorganisation	S. 25
3.7	Modulbeschreibung	S. 26

Anlagen:

Quellcodeausdruck.

CD-ROM(CD-R) mit allen Quellen und der Dokumentation im PDF Format.

1. Einleitung

mpDNS – Multi Platform Direct Name Server.

Ziel meiner Abschlußarbeit an der PTL Wedel war es, einen Plattformunabhängige DNS Teil-Implementierung nach rfc1035 zu erstellen. Welche Teile implementiert wurden, kann dem Programmierhandbuch entnommen werden.

Die Anwendung ist primär für Linux/Unix entwickelt worden. Um die Portabilität zu erleichtern, ist die eigentliche DNS Funktionalität als Bibliothek (.a, .so, .dll) verwirklicht. Unter Windows ist es außerdem möglich den Code mit dem so genannten "cygwin" Paket (Linux Umgebung für Windows), ohne weitere Änderungen, zu überstezen. Es ist allerdings sinnvoller eine ".dll" mit dem MSVC6 Compiler zu bauen und diese z.B. mit Delphi6 zu nutzen. Dies bietet den Vorteil der GUI.

Die Datenbasis des DNS Servers, also die Zonendaten, werden in einer MySQL Datenbank verwaltet. Hierzu steht ein Admin-Tool auf Basis von php4 zur Verfügung.

2. Benutzerhandbuch

2.1 Ablaufbedingung

Minimalanforderung:

Linux/Unix:

- gcc 2.95.xx oder neuer.
- glibc 2.0 oder neuer.
- MySQL 3.23.xx oder neuer.
- MySQL-devel, passend zu MySQL.
- MySQL-client, passend zu MySQL.
- Apache 1.3x oder neuer, muß php4 unterstützen.
- php4 oder neuer.

Windows:

- MSVC 6 (.dll).
- Delphi 6 Personal (Programm).
- MySQL 3.23.xx oder neuer.
- MySQL-devel, passend zu MySQL.
- MySQL-client, passend zu MySQL.
- Apache 1.3x oder neuer, muß php4 unterstützen.
- php4 oder neuer.

2.2 Programminstallation

Linux/Unix (Installation als root User):

- Entpacken der .tgz Datei mit `'tar -xvzf mpDNS.tgz'`.
- Wechsel in das mpDNS Verzeichnis mit `'cd ./mpDNS'`.
- Übersetzen des Programms und der Bibliothek mit `'make'`. Hier stehen mehrere Möglichkeiten (makefile targets) zur Verfügung.
 1. `'make'`. Programm wird bis auf `'libmysqlclient'` statisch gebaut.
 2. `'make debug'`. Programm wird bis auf `'libmysqlclient'` statisch gebaut und enthält gnu-debug Informationen, sowie die glibc mtrace Funktionalität.
 3. `'make dynamic'`. DNS Funktionalität wird als dynamische Bibliothek abgelegt. Das Programm ist dann, solange sich das Interface nicht ändert, auch mit neueren Versionen der mpDNSlib einsetzbar.
- Installation der benötigten Dateien mit `'make install'`. Mit `'make uninstall'` können diese wieder entfernt werden.
- Nun muß die mpDNS.cfg Datei, die im `'/etc'` Verzeichnis abgelegt wurde(nach `'make install'`), den lokalen Gegebenheiten angepaßt werden.
 1. Benötigte Werte:
 - `host = "127.0.0.1"`
IP des MySQL Servers.
 - `user = "dns"`
User Name auf MySQL Server.
 - `passwd = "passwdForUserDns"`
Passwort auf MySQL Server (für angegebenen User).
 - `port = "3306"`
Port des MySQL Servers.
 - `dbname = "mpDNS"`
Datenbankname der DNS Datenbank.
 - `dnssport = "53"`
Port auf dem der DNS Server laufen soll.
 - `dnsip = "INADDR_ANY"`
IP auf der der DNS Server gebunden wird.
 - `debugLevel = "3"`
Debug/Log Level des DNS Servers.
 - `logFile="/var/log/mpDNS.log"`
Pfad/Name zu der Log Datei.
 - `forwarder = "62.26.26.62"`
IP eines anderen DNS Servers. Anfragen, die lokal nicht bearbeitet werden können, werden an diese IP weitergeleitet und die Antwort zurückgegeben. Diese Angabe ist optional, fehlt sie werden nur lokale Daten benutzt!

- Der folgende Teil setzt voraus, das sie eine lauffähige MySQL und Apache(mit php4 Unterstützung) Installation besitzen.
- Kopieren sie das 'mpDNSadmin' Verzeichnis in das root Verzeichnis ihres Webservers, oder einem dem Apahe bekannten Verzeichnis(php muß dort ausführbar sein).
- Tragen sie alle benötigten Zugangsdaten des MySQL Servers in der Datei 'mpDNSmysql.php' ein. Diese sind.
 1. \$mysqlHost = '127.0.0.1'
IP des MySQL Servers. Benutzen sie nach Möglichkeit keinen Namen!
 2. \$mysqlPort = '3306'
Port des MySQL Servers.
 3. \$mysqlUser = 'dns'
Username um Zugang zu dem MySQL Server zu erhalten.
 4. \$mysqlPass = 'baja'
Passwort um Zugang zu dem MySQL Server zu erhalten.
 5. \$mysqlDb = 'mpDNS'
Datenbankname der Datenbasis des mpDNS Servers.
- Rufen sie mit einem Browser, z.B. Opera6, die Hauptseite 'mpDNSadmin.php' auf. Die Datenbank wird unter dem angegebenen Namen (\$mysqlDb) automatisch erstellt.
- Nun können sie Zonen, Zoneneinträge und Pointer anlegen.
- Starten des DNS Servers mit '/etc/init.d/named start'. Der Pfad des 'init.d' Verzeichnisses, kann auch in '/sbin/' liegen (Je nach System).

Windows (Lesen sie zuerst die Linux Installationsanweisungen, diese enthalten wichtige Hinweise und Informationen):

- Kopieren sie das Verzeichnis 'mpDNSwin' an einen beliebigen Ort.
- Installieren sie MySQL und Apache.
- Kopieren sie das 'mpDNSadmin' Verzeichnis in das root Verzeichnis ihres Webserver, oder einem dem Apache bekannten Verzeichnis (php muß dort ausführbar sein).
- Rufen sie mit einem Browser, z.B. Opera6, die Hauptseite 'mpDNSadmin.php' auf. Die Datenbank wird unter dem angegebenen Namen (\$mysqlDb) automatisch erstellt.
- Nun können sie Zonen, Zoneneinträge und Pointer anlegen.
- Starten sie die Datei 'mpDNS.exe'.
- Tragen sie in der GUI alle benötigten Werte ein.
- Drücken sie den Start Knopf.

2.3 Bedienungsanleitung

2.3.1 mpDNS

Nach dem installieren ist keine weitere Bedienung nötig.
Das Programm arbeitet, nach den in der Installationsanweisung ausgeführten Schritten, automatisch.

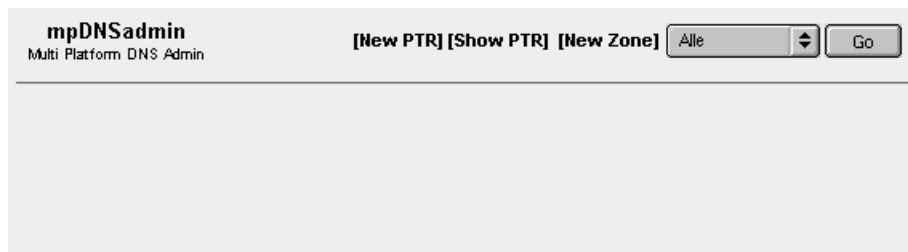
2.3.2 mpDNSadmin

Die php4 Anwendung mpDNSadmin ist zum Verwalten der DNS Datenbasis auf einem MySQL Server vorgesehen.

Zum verstehen der eigentlichen DNS Funktionalität lesen sie bitte rfc1035 und rfc1034.

Start:

Rufen sie in ihrem Browser das Hauptskript auf mit 'mpDNSadmin.php'.



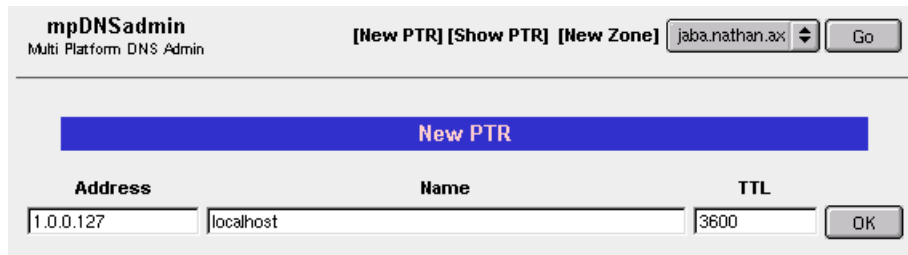
Links oben das Logo ist auch gleichzeitig der Link für die Startseite.

- **New PTR**
Anlegen eines PTR Records. D.h. Eine IP zeigt auf einen Domainnamen.
- **Show PTR**
Zeigen aller bisherigen PTR Records. In der Übersicht ist es dann auch möglich Einträge zu löschen oder zu bearbeiten.
- **New Zone**
Neuanlegen einer Zone.
- **Selektierungsbox**
Selektion der Zonenansicht. Entweder "Alle" oder eine bestehende Zone auswählen. In der Zonenansicht können die Zoneneinträge angelegt/bearbeitet werden. Außerdem kann die Zone selbst, also die SOA Daten, bearbeitet werden.

Die Linkleiste ist auf jeder Seite zu sehen!

New PTR / Edit PTR:

Wenn sie in der Linkleiste New PTR auswählen können neue Domainnamen Zeiger angelegt werden.



The screenshot shows the 'mpDNSadmin' web interface. At the top, there is a navigation bar with links: '[New PTR]', '[Show PTR]', and '[New Zone]'. To the right of these links is a dropdown menu showing 'jaba.nathan.ax' and a 'Go' button. Below the navigation bar, there is a blue header bar with the text 'New PTR'. Underneath this header, there is a form with three input fields: 'Address' containing '1.0.0.127', 'Name' containing 'localhost', and 'TTL' containing '3600'. To the right of these fields is an 'OK' button.

Die obere Linkleiste ist schon bekannt.

Ein PTR Record besteht aus Adresse, Domainnamen und 'Time To Live' Wert.

- Address
IP in umgekehrter Reihenfolge. Für 'localhost' ist also '1.0.0.127' die richtige IP Angabe.
- Name
Domainname in normaler Form.
- TTL
Time To Live Wert, also wie lange z.B. ein Resolver diesen Wert in seinem cache halten darf, ohne ihn sich vom DNS Server bestätigen zu lassen.

Show PTR:

Die PTR Übersicht enthält unter den 'Action' Spalten die Möglichkeit einzelne Einträge zu löschen oder zu bearbeiten.

mpDNSadmin
Multi Platform DNS Admin

[\[New PTR\]](#) [\[Show PTR\]](#) [\[New Zone\]](#)

PTR				
Entrys:				
Address	Name	TTL	Action	Action
1.0.0.127.IN-ADDR.ARPA	localhost	3600	Delete	Edit
4.10.168.192.IN-ADDR.ARPA	nathan.az	3600	Delete	Edit
5.10.168.192.IN-ADDR.ARPA	nathan.az	3600	Delete	Edit

- Delete
Löschen des Eintrags.
- Edit
Bearbeiten des Eintrags.

Zonen Auswahlbox:

Nachdem eine Zone Selektiert wurde, wird diese in einer Übersicht dargestellt. Einzelne Einträge einer Zone oder die Zonen SOA Daten können nun angesehen oder bearbeitet werden.

mpDNSAdmin
Multi Platform DNS Admin

[\[New PTR\]](#) [\[Show PTR\]](#) [\[New Zone\]](#)

Zone "nathan.ax"

SOA:

Name	Mail	Serial	Refresh	Retry	Expire	Minimum	Action	Action
nathan.ax	root.nathan.ax	2002082215	3600	3600	3600	3600	Delete	Edit

Entrys:

Name	Data	Type	TTL	Action	Action
nathan.ax	192.168.10.4	A	360	Delete	Edit
nathan.ax	192.168.10.5	A	3600	Delete	Edit
nathan.ax	nathan.ax	NS	3600	Delete	Edit
xx.nathan.ax	nathan.ax	CNAME	3600	Delete	Edit
nathan.ax	10 nathan.ax	MX	3600	Delete	Edit
nathan.ax	20 jaba.nathan.ax	MX	3600	Delete	Edit
nathan.ax	30 xx.nathan.ax	MX	2	Delete	Edit

[New Zone Entry]

SOA:

Anzeige der SOA Daten für diese Zone. Die Beschreibung der Eingabemaske gibt genauere Auskunft über den Sinn und Zweck der einzelnen Werte.

Entrys:

Anzeige der eigentlichen Recource Records für diese Zone.

Die folgende Beschreibung der 'Action' Links, gilt für SOA und Entrys.

- **Delete**
Löschen des Eintrags.
- **Edit**
Bearbeiten des Eintrags.

New Zone(SOA) / Edit Zone(SOA):

Neueingabe oder bearbeiten von Zonendaten.

The screenshot shows the 'mpDNSadmin' web interface. At the top, there's a navigation bar with links: '[New PTR]', '[Show PTR]', and '[New Zone]'. To the right of these links is a search box containing 'nathan.ax' and a 'Go' button. Below the navigation bar is a blue header bar with the text 'New SOA/Zone'. The main form contains several input fields: 'Name' (nathan.ax), 'Mail' (root.nathan.ax), 'Serial' (2002062215), 'Refresh' (3600), 'Retry' (3600), 'Expire' (3600), and 'Minimum' (3600). At the bottom of the form is an 'OK' button.

- **Name**
Zonenname. Also ein Domainname.
- **Mail**
Mail Adresse des für diese Zone zuständigen Administrators. Das @ Zeichen muß durch einen Punkt ersetzt werden!
- **Serial**
Seriennummer des Eintrags. Kann aus Wahlfreien Zahlen bestehen, aber max. 10 stellig und nicht größer als 4294967295. Normalerweise wird das Format 'yyyymmddhh' benutzt.
- **Refresh**
Wert der angibt, wann die Zone aktualisiert werden muß.
- **Retry**
Wenn ein Fehler auftrat, darf der Resolver nicht vor dem Ablauf der angegebenen Sekundenzahl wieder Nachfragen.
- **Expire**
Nach dieser Zeitangabe sind die Zonendaten nicht mehr Autoritativ.
- **Minimum**
Default TTL Wert für Zoneneinträge ohne TTL Angabe.

New Entry(RR) / Edit Entry(RR):

Neueingabe oder bearbeiten von Zoneneinträgen, also alle RRs des Typs A, MX, CNAME, NS.

mpDNSadmin
Multi Platform DNS Admin

[New PTR] [Show PTR] [New Zone] jaba.nathan.ax Go

nathan.ax

Name: nathan.ax
Data: 192.168.10.4
Type: A
TTL: 360
OK

- **Name**
Domainname des Eintrags.
- **Data**
Wert des eintrags, je nach Eintrags Typ:
 - **A** IP Adresse.
 - **NS** Name Server Domainname.
 - **CNAME** Canonischer Name (Domainname), also ein Aliasname.
 - **MX** MX Einträge bestehen aus zwei Teilen, einer Zahl zwischen 0 und 65535 und einem Domainnamen. Beide Angaben sind durch ein Leerzeichen zu trennen.
- **Type**
Je nach Typ der Daten muß der Passende ausgewählt werden.
- **TTL**
TTL Wert des Eintrags.

2.4 Wiederanlaufbedingungen

mpDNS:

Sollte sich der mpDNS Server einmal beenden, wegen einem internen Fehler oder aus Hardwaregründen, ist ein Datenverlust oder Schaden der Datenbasis ausgeschlossen.

Interne mpDNS Fehler können in der Log Datei nachgesehen werden. Diese protokolliert alle Fehler mit Zeitstempel.

Für Wiederanlaufbedingungen der Datenbasis, also dem MySQL Server, sehen sie bitte in der Dokumentation von MySQL nach.

mpDNSadmin:

Bei internen Fehlern oder Syntaxfehlern bei der Eingabe, wird die Datenbasis nicht verändert/beschädigt.

Sollten Hardwarefehler auftreten muß die Datenbasis überprüft werden. Ziehen sie hierzu auch die Wiederherstellungsprogramme/Fehlersuchprogramme von MySQL mit ein.

3. Programmierhandbuch

3.1 Entwicklungskonfiguration

Computer Typ:

- PC

OS:

- Linux
SuSE 7.3 mit aktuellem SuSE php4 und MySQL Update.
- Windows
Windows98

CPU/Ram:

- AMD Duron 650MHz
- 256MB

Compiler:

- Linux
gcc 2.95
- Windows
 - MSVC 6 für die DLL.
 - Delphi 6 Personal für die GUI.

Sonstiges:

- php 4.0
- Apache 1.3
- MySQL 3.23.44

3.2 Implementierte Funktionalität nach rfc1035

Auf eine nähere Beschreibung wurde hier verzichtet, da die rfc1035 eindeutig ist.

Header:

DNS Header (rfc1035, Seite 26-28):

- ID
- QR
- OPCODE nur 0
- AA
- TC
- RD nur Auswertung, keine Behandlung.
- RA Fest auf nein, also keine Rekursion verfügbar.
- Z Reserviert
- RCODE 0-5
- QDCOUNT
- ANCOUNT
- NSCOUNT
- ARCOUNT

Frage:

DNS Question (rfc1035, Seite 28,29):

- QNAME
- QTYPE
- QCLASS

Typ / Frage Typ:

DNS TYPE/QTYPE (rfc1035, Seite 12,13)

- A TYPE
- NS TYPE
- CNAME TYPE
- SOA TYPE
- PTR TYPE
- MX TYPE
- * (ALL, ANY) QTYPE

Klasse / Frage Klasse:

DNS CLASS/QCLASS (rfc1035, Seite 13)

- IN CLASS

Verbindung:

Alle Verbindungen sind auf das UDP Protokoll beschränkt.

Datenbasis:

Es können keine „normalen“ Master Files nach rfc1035 gelesen werden. Die Datenbasis bildet ein MySQL Server.

3.3 Problemanalyse und Realisierung

Hier wird definitiv nur die Realisierung unter Linux/Unix beschrieben. Unter Windows ist der mpDNSlib Teil identisch. Die Delphi GUI ist sehr klein und einfach und im Quellcode beschrieben.

Anforderungen an diesen DNS Server:

1. Es müssen Netzwerkverbindungen mit dem UDP Protokoll möglich sein. Eingehend und Ausgehend. Dabei muß sich beim Empfang einer Nachricht die Herkunftsadresse gemerkt werden, um die Antwort korrekt zuzustellen.
2. Es muß eine Datenbasis mit DNS Daten verwaltet werden und abfragbar sein.
3. Es müssen eingehende Anfragen ausgewertet und beantwortet werden.

Realisierung in diesem DNS Server:

Der Genereller Aufbau beschreibt sich folgendermaßen. Die Grundfunktionalität des DNS ist in einer Bibliothek untergebracht. Diese wird von einem kleinen Threadgesteuerten Programm benutzt, das als eigentlicher DNS fungiert.

Das Programm besteht zur Laufzeit aus fünf PThreads (Posix Threads).

1. Das Hauptprogramm mit der C Typischen main() Funktion.
2. Ein Systeminterner Pthread Verwaltungsthread.
3. Ein 'inThread', der auf eingehende Verbindungen wartet und diese in die Eingangsqueue stellt.
4. Ein 'processingThread', der die Eingangsqueue abarbeitet indem er nacheinander Anfragen herausnimmt und an die mpDNSlib zur Verarbeitung weitergibt. Nachdem die Verarbeitung zurückkehrt, stellt er die Antwort in die Ausgangsqueue.
5. Ein 'outThread', der die Ausgangsqueue verwaltet. Er nimmt Antworten heraus und versendet sie.

Die mpDNSlib enthält folgende Module, jedes Modul besteht aus einer ANSI-C Datei und der dazugehörigen Header Datei.

- alloc
Speicherverwaltung. Malloc, Realloc und Free sind hier „eingewickelt“ um Fehlermeldungen und Nummern zu setzen.
- configparser
Ein Rudimentärer Konfigurationsdatei Parser. Es werden Textdateien mit folgendem Format geparsed.
 - Kommentarzeile mit „#“ einleiten.
 - Leerzeilen erlaubt.
 - Datenzeile hat 'key = "value"' Format.
- db
Hier ist die interne Datenabfrage „eingewickelt“. Sollte eine andere Datenbasis gewählt werden, kann hier leicht und zentral gearbeitet werden.

- debug
Protokollierungs Funktionalität.
- dns
Die eigentliche DNS Funktionalität.
- error
Fehlermeldungen und Nummern.
- mpdnsmysql
Die eigentliche Datenbasis hier mit MySQL realisiert.
- queue
Die Queue Funktionalität ist für eine Threadbasierte Benutzung der mpDNSlib gedacht.
- typen
Einige für die Codierung und Decodierung benötigte Typen.

Die Datenbasis stellt eine MySQL Datenbank. Zur Pflege der Daten existiert ein php Admin-Tool das alle in der mpDNSlib Implementierten Funktionalitäten abdeckt.

3.4 DNS Protokoll

Im folgenden eine kurze Beschreibung des DNS Protokolls. Die Details können in der rfc1035 ab Seite 24 nachgelesen werden.

Anfrage/Antwort:

Jede Anfrage/Antwort hat folgenden Aufbau.

Header
Frage
Antwort RRs
Authoritative Namensserver RRs
Zusätzliche RRs

Header:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Id															
QR	Opcode				AA	TC	RD	RA	Z			RCODE			
QDCOUNT															
ANCOUNT															
NSCOUNT															
ARCOUNT															

- Id
Id der Anfrage, muß in Antwort übernommen werden.
- QR
0 = Frage.
1 = Antwort.
- Opcode
0 = Frage.
1 = Inverse Frage.
2 = Server Status Anfrage.
3-15 Reserviert.
- AA
Authoritative Antwort.
- TC
Längenüberschreitung. Antwort abgeschnitten.
- RD
Rekursion gefordert.
- RA
Rekursive Antwort.
- Z
Reserviert.

- RCODE
0 = Kein fehler
1 = Anfrage kann nicht interpretiert werden.
2 = Interner Server Fehler.
3 = Name existiert nicht, nur Authoritativer Server.
4 = Anfrage Wunsch ist nicht implementiert.
5 = Verbindung zurückgewiesen.
- QDCOUNT
Anzahl Fragen in Anfrage.
- ANCOUNT
Anzahl von Antwort RRs.
- NSCOUNT
Anzahl von Name Server RRs.
- ARCOUNT
Zusätzliche RRs, von denen der Server meint, das sie der Resolver eh abfragen muß.

Frage:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QNAME [max. 256byte]															
QTYPE															
QCLASS															

- QNAME
Frage, Domainname oder PTR IP Adresse.
- QTYPE
Frage Typ.
- QCLASS
Frage Klasse.

RR:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NAME [max. 256byte]															
TYPE															
CLASS															
TTL [32bit]															
RDLENGTH															
RDATA[max 65535bytes]															

- NAME
Domainname oder PTR IP.
- TYPE
Typ des RRs.
- CLASS
Klasse des RRs.
- TTL
Time To Live Wert des RRs.
- RDLENGTH
Länge von RDATA
- RDATA
Daten des RRs.

3.5 Datenstrukturen

Im folgenden sind alle wichtigen Datenstrukturen der mpDNSlib aufgelistet und beschrieben.

Header:

```
/* rfc1035 - Seite 26,27 */
typedef struct {
    DNS_USI    id;           /* Eindeutige Id der Anfrage */
    DNS_UI     qr:1;         /* Frage = 0 - Antwort = 1 */
    DNS_UI     opcode:4;     /* Art der Frage (0=query; 1=inverse
                             query; 2=server status query)*/
    DNS_UI     aa:1;         /* Authoritative Antwort */
    DNS_UI     tc:1;         /* Nachricht Abgeschnitten(>512) */
    DNS_UI     rd:1;         /* Rekursive Frage */
    DNS_UI     ra:1;         /* Rekursion verfügbar */
    DNS_UI     z:3;          /* Reserviert */
    DNS_UI     rcode:4;      /* Antwort code */
    DNS_USI    qdcount;      /* Anzahl Einträge in Frage
                             Sektion */
    DNS_USI    ancoun;       /* Anzahl Einträge in Antwort
                             Sektion */
    DNS_USI    nscount;     /* Anzahl Einträge in Name Server
                             Sektion */
    DNS_USI    arcount;     /* Anzahl Einträge in zusätzlicher
                             Sektion */
}DNSHeader;
```

Frage:

```
/* rfc1035 - Seite 28*/
typedef struct {
    char        qname[256]; /* Frage */
    DNS_USI     qtype;       /* Frage Typ */
    DNS_USI     qclass;      /* Frage Klasse */
}DNSQuestion;
```

Ressourcen Record (RR):

```
/* rfc1035 - Seite 11 */
typedef struct {
    char        name[256]; /* PTR IP oder Domainname */
    DNS_USI     type;       /* Typ des RR */
    DNS_USI     class;      /* Klasse des RRs */
    int         ttl;        /* TTL des RRs */
    DNS_USI     rdlength;   /* Länge der rdata Sektion */
    char        * rdata;    /* Daten des RRs */

    DNS_USI     rrlen;      /* Gesamtgröße des RRs samt des
                             Platzes den der RR benötigt */
}DNSrr;
Queue:
```

Die Queue Funktionalität ist für eine Threadbasierte Benutzung der mpDNSlib gedacht.
Unter Linux/Unix ist es auch so realisiert worden.

```
typedef struct _Node Node;
struct _Node {
    char                * buf;      /* Nachricht */
    size_t              bufLen;    /* Größe der Nachricht */
    struct sockaddr_in * addr;     /* Herkunftsadresse */
    Node                * next;    /* Nächster Eintrag */
};

typedef struct {
    Node * first;                /* Kopf der Queue */
    Node * last;                /* Schwanz der Queue */
}Queue;
```


3.6 Programmorganisation

Verzeichnis Struktur:

doc/

Diese Dokumentation.

install/

Hier liegt eine Beispiel mpDNS.cfg Datei und die Vorlage des 'named' Skripts. Außerdem wird das Übersetzte Programm hier abgelegt.

mpDNSadmin/

Das php Admin Skript und seine Include Dateien.

mpDNSadmin/phpInclude/

Die Include Dateien des Skripts.

mpDNSlib/

Die gesamte mpDNSlib.

mpDNSlib/include/

Alle C Header Dateien der mpDNSlib.

mpDNSlib/lib/

Ablageplatz für die Übersetzten .o, .a, .so Dateien.

mpDNSlib/src/

Der Quellcode der mpDNSlib in Unterverzeichnisse unterteilt. Auf eine Auflistung wird verzichtet, da die Module mit den Verzeichnisnamen übereinstimmen.

mpDNSwin32/

Die Delphi6 GUI für die mpDNSlib.

program/

Das eigentliche DNS Programm für Linux/Unix.

scripts/

Die Linux/Unix Install Skripte

win32/

Das MSVC6 Projekt zum bauen der DLL.

tests/

Ein Test Skript für den Streßtest.

Makefile

Das Makefile zum Übersetzen für Linux/Unix.

readme.txt

Schnellanleitung für Admins.

3.7 Modulbeschreibung

Für die Modulbeschreibung sehen sie bitte in der Anlage "Quellcode" nach.